

El funcionamiento detras de la hoodie en el cuerpo

El corazón humano no late constantemente, el tiempo entre latidos varía dinámicamente y este fenómeno se conoce como Variabilidad del Ritmo Cardíaco (HRV o Heart Rate Variability). Esta variabilidad es una clave importante del estado del sistema nervioso.

- HRV alta → sistema flexible y regulado
- HRV baja → estado de estrés o activación

Durante episodios de ansiedad ocurre lo siguiente:

- Aumenta la frecuencia cardíaca
- Disminuye la HRV
- Predomina el sistema nervioso simpático (SNS)

La hoodie detecta cambios en el pulso de la persona y, cuando identifica que está más acelerado de lo normal, activa palmadas rítmicas para ayudar a calmar el cuerpo.

La intervención de las palmadas está diseñada para activar las fibras nerviosas A-Beta, que están encargadas de procesar el tacto suave, la presión y la vibración en la piel. Estas fibras forman parte de los sistemas más rápidos del cuerpo para transmitir información sensorial, por lo que las señales que generan llegan al cerebro de manera casi inmediata.

Las fibras se caracterizan por tres aspectos principales:

- Conducción rápida, lo que permite una respuesta casi instantánea del cuerpo
- Transmiten estímulos no dolorosos, asociados a sensaciones neutras o agradables
- Vinculadas a la percepción de un contacto físico seguro, como lo son palmadas suaves o una presión constante como un abrazo
- presión constante (similar a un abrazo)

Cuando las fibras A-beta se activan de forma repetitiva, especialmente a través de un ritmo constante, producen un efecto conocido como modulación sensorial. Esto significa que el cerebro comienza a reorganizar qué señales son más importantes en ese momento.

En este contexto, cuando la persona usa la hoodie y experimenta un estado de ansiedad, en lugar de centrarse únicamente en señales internas como la tensión, la incomodidad o la agitación, el cerebro empieza a dar mayor prioridad a la información táctil externa.

En el caso de la hoodie, esta información proviene de las “palmadas”, que no son estímulos aislados, sino una secuencia organizada. A diferencia de una vibración o presión sin estructura, estas siguen un patrón repetitivo que introduce:

- predictibilidad
- repetición constante
- una señal estable para el sistema nervioso

La organización de estos estímulos es clave, ya que el cuerpo responde mejor a estímulos que puede anticipar. Cuando reconoce un patrón claro, disminuye la sensación de incertidumbre y comienza a ajustar su estado interno en relación con ese estímulo, que en este caso son las palmadas.

Como resultado, las señales generadas por las palmadas ganan protagonismo en la percepción de la persona, mientras que la atención hacia las sensaciones internas disminuye y la experiencia de malestar se vuelve menos dominante. Este cambio no elimina la ansiedad directamente, sino que modifica la forma en la que el cuerpo la percibe, creando un entorno sensorial más estable.

Además, el ritmo de las palmadas introduce un fenómeno conocido como sincronización biológica. Al funcionar como una referencia externa constante, el cuerpo tiende a alinearse progresivamente con ese patrón.

En la práctica, esto puede llevar a:

- que la respiración se vuelva más lenta y regular
- que el ritmo cardíaco se estabilice
- que la activación fisiológica disminuye de manera gradual

De esta forma, las palmadas no solo estimulan el tacto, sino que organizan la experiencia corporal en torno a un ritmo. Esto facilita la transición de un estado de alerta hacia uno de mayor calma, haciendo que la regulación sea más accesible y natural.

En conclusión, la hoodie funciona como una herramienta que ayuda al cuerpo a calmarse a partir de los estímulos externos que recibe con las palmadas. Al monitorear el pulso y detectar cuando hay un aumento asociado a la ansiedad, responde con palmadas rítmicas que actúan directamente sobre el sistema sensorial.

Las palmadas no buscan eliminar la ansiedad, sino cambiar la forma en la que el cuerpo la percibe. Al introducir un estímulo táctil constante y predecible, el cerebro empieza a enfocarse menos en la ansiedad y más en la señal externa constante.

La hoodie no resuelve la ansiedad por completo, pero sí funciona como un apoyo que hace más fácil regularse en el momento.

HRV Features as Viable Physiological Markers for Stress Detection ..., accessed on April 17, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8072791/>

Assessing HRV and HR Dynamics with Wearables During Socially Anxious Situations: Insights from a Controlled Study in a Low-Middle-Income Country - arXiv, accessed on April 17, 2026, <https://arxiv.org/html/2501.01471v1>

Mechanism of Action of Peripheral Nerve Stimulation for Chronic Pain: A Narrative Review, accessed on April 17, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10003676/>

Integration of Conductive Materials with Textile Structures, an Overview - MDPI, accessed on April 17, 2026, <https://www.mdpi.com/1424-8220/20/23/6910>

Electrical stimulation of low-threshold afferent fibers induces a prolonged synaptic depression in lamina II dorsal horn neurons to high-threshold afferent inputs in mice - PMC, accessed on April 17, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4437220/>

Good Vibes: The Impact of Haptic Patterns on Stress Levels - ResearchGate, accessed on April 17, 2026, https://www.researchgate.net/publication/309024483_Good_Vibes_The_Impact_of_Haptic_Patterns_on_Stress_Levels

How Different Tactile Frequencies Shape Our Haptic Experience, accessed on April 17, 2026, <https://titanhaptics.com/how-different-tactile-frequencies-shape-our-haptic-experience/>

CalmWear: A Smart Tactile Sensory Stimulation Clothing, accessed on April 17, 2026, <https://iaa.textiles.org/awards/calmwear-a-smart-tactile-sensory-stimulation-clothing-2/>

Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA - PIEZO BLOG, accessed on April 17, 2026, <https://blog.piezo.com/haptic-actuators-comparing-piezo-erm-lra>

Exploring combined vibration and music interventions for acute stress reduction: insights from two experimental studies - PMC, accessed on April 17, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12492892/>

VitalPatch

<https://www.med.unc.edu/medicine/news/wearable-devices-can-increase-health-anxiety-could-they-adversely-affect-health/>

https://alpha-stim.com/?srsltid=AfmBOoonTrIL4gxqcPTLZmEV_4Bh0XsiD8gNMp5a-OUxLnr_QRiVwHbm

<https://ouraring.com/?srsltid=AfmBOoq3MMFdEplopvUVm-9e8zytrCjwF0JsBg7dw2RTGMEFgZNkwSOV>

<https://www.thetouchpointsolution.com/products/touchpoints-for-calm?srsltid=AfmBOoodDwbNvd5O3wN3T-3dGDUXJKv2iiIvSBSFEudj6new3gcKPAAi>

<https://www.health.harvard.edu/blog/harvard-health-ad-watch-can-a-wearable-device-reduce-stress-202109222601>